

# Polymer Identification Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

**Course Code**

3098

**Credits**

4

**Periods**

5/week

## Course Details

**Title:** Polymer Identification Lab**Department:** Common**Revision:** REV\_Polymer Identification Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 3098 — Polymer Identification Lab**. Use the official SITTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.



## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Polymer Identification Lab.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** പ്ലാസ്റ്റിക് പോളിമറുകളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ പദപരിചയം. പ്ലാസ്റ്റിക് പോളിമറുകൾ എന്താണ്, അവയുടെ പ്രധാന തരങ്ങൾ, അവയുടെ ഉത്പാദന രീതികൾ, അവയുടെ പ്രയോഗങ്ങൾ, അവയുടെ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ, അവയുടെ പരിഹാര രീതികൾ.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** പ്ലാസ്റ്റിക് പോളിമറുകളുടെ അളവുകോലുകൾ, അവയുടെ പ്രയോഗങ്ങൾ, അവയുടെ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ, അവയുടെ പരിഹാര രീതികൾ.

## MODULE 3

# Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

## MODULE 4

# Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിച്ച് ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിച്ച് ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുക.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Polymer Identification Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

## Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.